

기초의학종합평가 2교시 빈출유형 학습노트 (생화학)

2021 · 2022 · 2023 · 2024 · 2025 — 5개 연도 교차 분석
문제를 풀기 위해 필요한 핵심 개념 · 감별/계산 표 · 반복 오답 함정

★★★ = 3년 이상 출제(최빈출) · ★★ = 2년(준빈출) · 괄호는 출제 연도

I. 에너지대사 — 매년 다수 출제

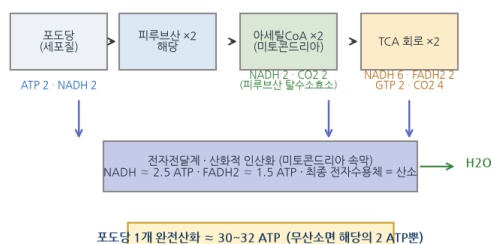
에너지 대사 전체 흐름 — 해당 · TCA · 전자전달계

★★★ 개괄(전 문항의 뼈대)

- 포도당 1개의 완전 산화는 ①해당(세포질) → ②피루브산 산화(미토콘드리아) → ③TCA 회로 → ④전자전달계·산화적 인산화의 네 단계로 이어진다.
- ①해당: 포도당(6C)을 피루브산(3C) 2개로 쪼개며 직접 ATP 2·NADH 2를 얻는다(산소 불필요).
- ②피루브산 산화: 피루브산이 미토콘드리아로 들어가 피루브산 탈수소효소로 아세틸CoA가 되며 회당 NADH 1·CO₂ 1(피루브산 2개면 ×2)을 낸다 — 이 단계는 비가역이라 포도당으로 되돌아갈 수 없다.
- ③TCA: 아세틸CoA 1개당 NADH 3·FADH₂ 1·GTP 1·CO₂ 2(아세틸CoA 2개면 ×2). 여기서 나온 CO₂가 우리가 내쉬는 이산화탄소다.
- ④전자전달계: 앞 단계가 모은 NADH·FADH₂의 전자를 산소로 넘기며 만든 양성자 기울기로 ATP를 대량 합성한다. 최신 계산으로 NADH ≈ 2.5 ATP, FADH₂ ≈ 1.5 ATP, 최종 전자수용체는 산소(→물).
- 합치면 포도당 1개당 약 30~32 ATP이며, 산소가 없으면 ③④가 막혀 피루브산이 젖산이 되고 ATP는 해당의 2개뿐이다.

단계	장소	직접 산출
해당	세포질	ATP 2 · NADH 2
피루브산 산화(×2)	미토콘드리아 기질	NADH 2 · CO ₂ 2
TCA(×2)	미토콘드리아 기질	NADH 6 · FADH ₂ 2 · GTP 2 · CO ₂ 4
전자전달계	미토콘드리아 속막	NADH·FADH ₂ → 대부분의 ATP
총합		≈ 30~32 ATP

에너지 대사 전체 흐름 — 해당 · TCA · 전자전달계



▲ 포도당 완전산화 전체 흐름과 ATP 총계

함정 — 전자전달계 없이 해당만으로 30 ATP가 나온다고 낚는다(무산소는 2 ATP). NADH를 3·FADH₂를 2 ATP로 계산하면(옛 값) 총계가 36~38로 달라지니 문항의 기준을 확인한다.

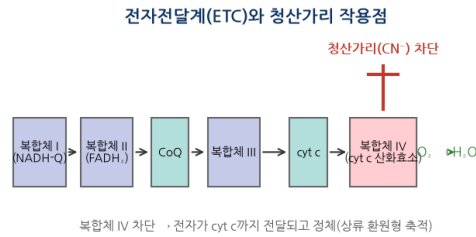
전자전달계와 그 억제제(CO·청산가리)

★★★ 5년 연속(21·22·23·24·25)

- 전자전달계는 미토콘드리아 속막에서 복합체 I(NADH)·II(숙신산/FADH₂)·III·IV를 거쳐 전자를 산소로 넘기고, 그 에너지로 양성자를 펌프 ATP 합성효소가 ATP를 만든다.
- 일산화탄소·청산가리는 복합체 IV(시토크롬 c 산화효소)를 막아 세포호흡을 정지시키므로, 상류의 FMN·CoQ·시토크롬은 환원형으로 정체되고 복합체 II의 FAD는 상대적으로 산화형으로 남는다.
- 작폴림제(2,4-DNP·UCP1)는 양성자를 새게 해 전자전달은 계속되나 ATP 대신 열이 난다.

표적	억제제/작용
복합체 I	로테논·아미탈
복합체 III	안티마이신 A
복합체 IV	청산가리·일산화탄소·아자이드
ATP 합성효소	올리고마이신

작품림(막 누출)	2,4-DNP·UCP1(열 발생)
-----------	--------------------



▲ 전자전달계와 억제 지점

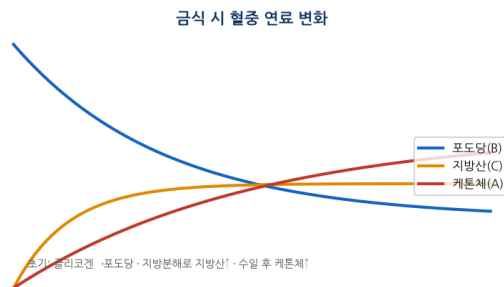
합정 — CO·청산가리를 복합체 I·III로 낚는다(정답은 복합체 IV). 작품림제는 전자전달을 "멈춘다"가 아니라 오히려 계속되며 열로 빠진다.

금식 연료대사와 케톤체

★★★ 5년 연속(21·22·23·24·25)

- 금식이 진행되면 간은 연료 공급 방식을 글리코겐 분해(수 시간) → 당신생(하루 안팎) → 케톤생성(수 일) 순으로 바꾼다.
- 지방조직에서 나온 지방산이 간에서 β-산화되어 생긴 아세틸CoA가 케톤체가 되고, 이 케톤체가 포도당을 아껴 뇌의 주 연료가 된다.
- 간은 케톤체를 만들지만 케톤체를 이용하는 효소(SCOT)가 없어 자기가 만든 케톤체는 쓰지 못하고 전량 말초로 보낸다.

시기	주 연료·공급
식후~수 시간	혈당·간 글리코겐 분해
하루 안팎	당신생(아미노산·젖산·글리세롤)
수 일 이상 금식	지방산·케톤체(뇌는 케톤체)



▲ 금식 진행에 따른 연료 전환

합정 — 간이 케톤체를 "이용한다"고 낚는다(간은 SCOT가 없어 못 씀). 장기 금식의 뇌 주연료를 포도당으로 낚지만 케톤체다.

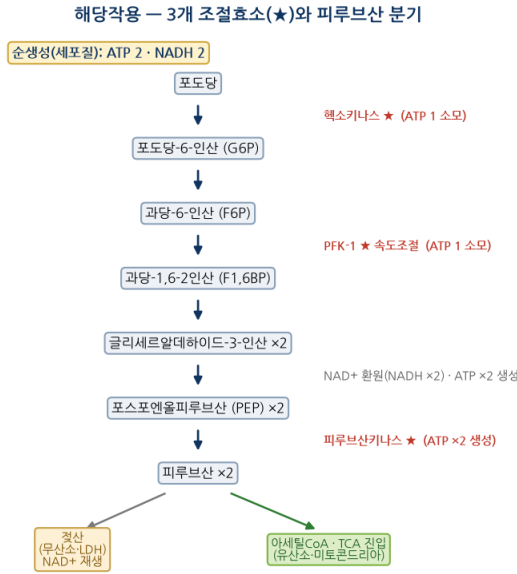
해당작용(Glycolysis) — 조절효소와 젖산·아세틸CoA 분기

★★★ 기본 필수 · 조절단계 빈출

- 해당작용은 세포질에서 포도당 1개를 피루브산 2개로 쪼개는 과정으로, 산소가 없어도 진행되어 순생성으로 ATP 2개·NADH 2개를 만든다.
- 되돌릴 수 없는 3개 조절단계는 헥소키나스(간에서는 글루코키나스), 포스포프рук토키나스-1(PFK-1), 피루브산키나스이며, 이 중 PFK-1이 전체 속도를 정하는 속도조절 효소다.
- PFK-1은 과당-2,6-인산(F2,6BP)과 AMP로 활성화되고 ATP·시트르산으로 억제되어, 세포 에너지가 부족할 때 해당을 촉진하고 남을 때 멈춘다.
- 무산소 조건에서는 피루브산이 젖산탈수소효소로 젖산이 되어 NAD+를 재생(적혈구·격한 운동)하고, 유산소에서는 피루브산이 미토콘드리아로 들어가 아세틸CoA가 되어 TCA로 이어진다.
- 포도당 1개를 완전 산화하면 해당 + 피루브산 산화 + TCA + 전자전달계를 합쳐 최신 계산으로 약 30~32 ATP가 나온다.

비가역 단계	효소 / 조절
--------	---------

포도당 → G6P	헥소키나스(간·인슐린은 글루코키나스 유도)
F6P → F1,6BP	PFK-1(속도조절): F2,6BP·AMP 활성화 / ATP·시트르산 억제
PEP → 피루브산	피루브산키나스(F1,6BP가 전방활성화)



▲ 해당작용 모식도 — 3개 조절효소(★)와 피루브산의 젖산/아세틸CoA 분기

합정 — 해당작용의 속도조절 효소를 헥소키나스로 낡는다(정답은 PFK-1). 무산소 해당에서 젖산을 만드는 목적을 "ATP 생산"으로 낡지만, 실제 목적은 NAD+ 재생이라 해당이 계속 돌 수 있게 하는 것이다.

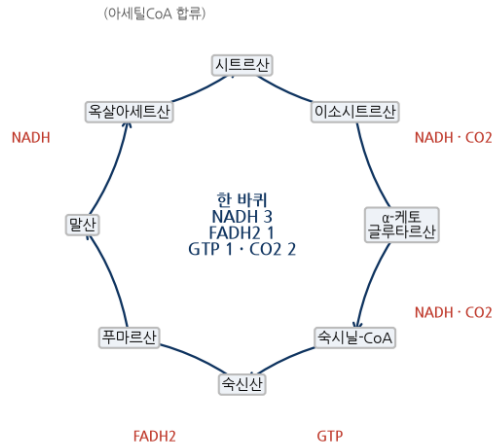
TCA 회로 · 시트르산 셔틀 · 글루타민 유입

★★★ 5년(21·22·23·24·25)

- TCA 회로는 미토콘드리아 기질에서 아세틸CoA(2C)가 옥살아세트산(4C)과 합쳐 시트르산(6C)이 되며 시작하고, 두 번의 탈탄산으로 CO₂ 2개를 내보내며 다시 옥살아세트산으로 돌아온다.
- 한 바퀴에 NADH 3·FADH₂ 1·GTP 1을 만들며(전자전달계까지 가면 약 10 ATP), GTP는 숙시닐CoA→숙신산 단계의 기질수준 인산화에서 나온다.
- 속도조절은 이소시트르산 탈수소효소(및 α-케토글루타르산 탈수소효소)가 많아, NADH·ATP가 많으면 억제되고 ADP·Ca²⁺가 많으면 촉진된다.
- 에너지가 남으면 시트르산이 세포질로 나가(시트르산 셔틀) 아세틸CoA를 내놓아 지방산 합성의 재료가 되고, 글루타민은 글루탐산을 거쳐 알파케토글루타르산으로 TCA를 보충(anaplerosis)한다(표지 글루타민은 α-케토글루타르산이 가장 먼저 표지됨).

항목	한 바퀴 산출
탈탄산(CO ₂)	2개 (이소시트르산·α-KG 단계)
환원조효소	NADH 3 · FADH ₂ 1
기질수준 인산화	GTP 1 (숙시닐CoA→숙신산)
전자전달 포함 ATP	약 10 ATP

TCA 회로 — 한 바퀴 에너지·CO2 산출



▲ TCA 회로 모식도 — 각 단계에서 나오는 NADH·FADH2·GTP·CO2

합정 — 속도조절 효소를 시트르산 합성효소로 낚는다(정답은 이소시트르산 탈수소효소). GTP 생성 단계를 다른 단계로 낚거나, 글루타민의 TCA 진입점을 시트르산·옥살아세트산으로 낚는다(정답은 α-케토글루타르산).

β-산화 ATP 계산

★★★ 3년(21·23·25)

- 지방산은 카르니틴 셔틀로 미토콘드리아에 들어가 β-산화된다. 탄소 2개씩 잘려 아세틸CoA가 되고 회마다 FADH2 1·NADH 1이 나온다.
- 탄소수 n인 포화지방산은 β-산화를 $(n/2 - 1)$ 회 하여 아세틸CoA $n/2$ 개를 만든다.
- 팔미트산(C16) 예: 7회 β-산화 → 아세틸CoA 8 + FADH2 7 + NADH 7. ATP = $8 \times 10 + 7 \times 1.5 + 7 \times 2.5 - 2$ (활성화) = 108.

항목	값(팔미트산 C16)
β-산화 횟수	7회 (= $16/2 - 1$)
생성물	아세틸CoA 8 · FADH2 7 · NADH 7
ATP(P/O 최선)	$8 \times 10 + 7 \times 1.5 + 7 \times 2.5 - 2 = 108$

합정 — 활성화에 쓴 ATP 2개(실제 2 고에너지결합)를 빼지 않거나, β-산화 횟수를 $n/2$ 로 낚는다(정답은 $n/2 - 1$).

운동 시 에너지원(크레아틴인산)

★★★ 3년(22·23·25)

- 운동 시간에 따라 주 연료가 바뀐다. 처음 수 초는 크레아틴인산이 ADP에 인산을 즉시 넘겨 ATP를 재생한다.
- 이후 격렬한 무산소 구간에서는 근 글리코겐의 무산소 해당(젖산 생성)이, 지속 운동에서는 지방산 산화가 주가 된다.

합정 — "역기들기 같은 초단기"의 즉시 공급원을 포도당·지방산으로 낚는다(정답은 크레아틴인산).

글리코겐 대사 · 당원병

★★ 기본 · 당원병 감별

- 글리코겐 합성은 글리코겐 합성효소(인슐린이 활성화)가, 분해는 글리코겐 인산화효소(글루카곤·에피네프린이 활성화)가 속도조절한다.
- 간 글리코겐은 혈당 유지용으로 포도당-6-인산가수분해효소(G6Pase)로 포도당을 내보내고, 근육 글리코겐은 이 효소가 없어 자기 수축에만 쓰고 혈당에는 직접 기여하지 못한다.
- 당원병: 폰기르케(제Ⅰ형·G6Pase 결핍)는 공복 저혈당·간비대, 폰페(제Ⅱ형·리소좀 산성말타아제)는 심장비대, 맥아들(제Ⅴ형·근육 인산화효소)은 운동 시 근경련·근육통(정맥혈 젖산 안 오름)이 특징이다.

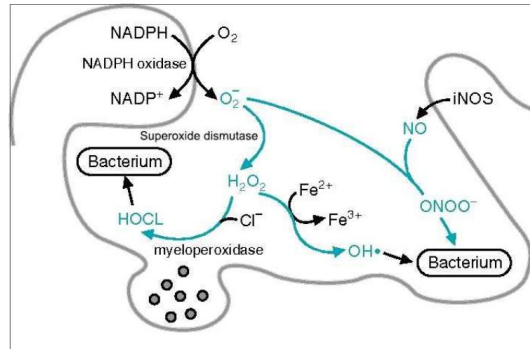
합정 — 근육 글리코겐이 혈당을 직접 올린다고 낫는다(G6Pase 없어 못 함). 폰기르케(간·저혈당)와 폼페(리소좀·심장)를 바꾼다.

II. 산화스트레스 · 산소운반

글루타치온 · G6PD · 오타당인산경로

★★★ 5년(21·22·23·24·25)

- 오타당인산경로(G6PD가 속도조절)는 NADPH를 만든다. NADPH는 산화된 글루타치온을 환원형으로 되돌려 세포를 활성산소로부터 지키고, 호중구의 산화폭발(NADPH 산화효소)에 쓰인다.
- G6PD가 결핍되면 NADPH가 부족해 환원글루타치온이 고갈되어, 잠두·감염·산화성 약물에서 용혈이 일어난다(하인츠소체).



▲ 호중구 산화폭발 — NADPH 산화효소 · 오타당인산경로가 NADPH 공급 (2022 2교시)

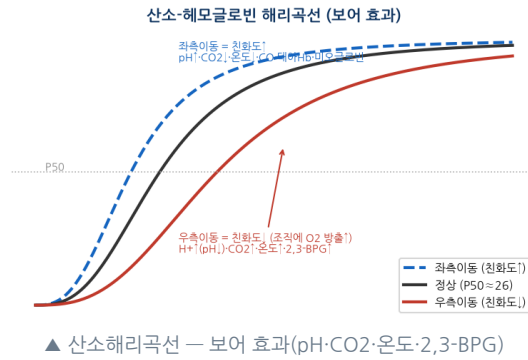
합정 — NADPH(합성·환원력)와 NADH(이화·ATP 생성)를 바꾼다. 글루타치온 재생에 쓰이는 것은 NADPH다.

산소운반 — 2,3-BPG · 미오글로빈

★★★ 4년(21·22·24·25)

- 2,3-BPG는 헤모글로빈의 탈산소형에 결합해 산소친화도를 낮춰 해리곡선을 오른쪽으로 이동시키고 조직에 산소를 더 내준다(저산소·빈혈·고지대에서 증가).
- 2,3-BPG는 헤모글로빈 β사슬의 양전하 라이신과 염다리를 이루므로, 이 라이신이 전하 없는 메티오닌으로 바뀌면 2,3-BPG 결합이 약해져 오히려 산소친화도가 올라간다.
- 미오글로빈은 단량체라 협조성이 없어 산소분압에만 반응하는 쌍곡선을, 헤모글로빈은 사량체라 협조성·pH·2,3-BPG·CO₂ 영향을 받는 S자 곡선을 그린다.
- 해리곡선을 오른쪽으로(친화도↓·조직에 산소 방출↑) 미는 요인은 H⁺(pH↓)·CO₂↑·온도↑·2,3-BPG↑이고(운동·발열하는 조직), 왼쪽으로(친화도↑) 미는 요인은 그 반대와 일산화탄소·태아헤모글로빈·미오글로빈이다 — 이 pH·CO₂ 효과를 보어(Bohr) 효과라 한다.
- 조직에서 나온 CO₂·H⁺가 우측이동을 일으켜 산소를 더 내주고, 폐에서는 반대로 좌측이동해 산소를 잘 싣는 것이 몸의 산소 배분 원리다.

이동	방향·의미	요인
우측이동	친화도↓ · 조직에 O ₂ 방출↑	pH↓·CO ₂ ↑·온도↑·2,3-BPG↑
좌측이동	친화도↑ · O ₂ 방출↓	pH↑·CO ₂ ↓·온도↓·CO·태아Hb
협조성	헤모글로빈만(S자)	미오글로빈은 없음(쌍곡선)



합정 — 2,3-BPG·산성·고온을 "좌측이동·친화도 증가"로 낚는다(실제는 우측이동·친화도 감소). 일산화탄소·태아헤모글로빈은 좌측이동(친화도↑)이다.

III. 아미노산 · 질소대사

요소회로 · 고암모니아혈증

★★★ 4년(21·22·24·25)

- 요소회로는 미토콘드리아의 카바모일인산 합성효소 I(CPS-I)가 암모니아를 카바모일인산으로 바꾸며 시작되고, 이 효소는 N-아세틸글루탐산이 있어야 활성화된다(속도조절 단계).
- 아르지닌은 회로 중간체(오르니틴)를 보충하고 N-아세틸글루탐산 생성을 도와, 요소회로 효소결핍의 고암모니아혈증 치료에 쓰인다.
- 회로 순서: CPS-I → 오르니틴 → 시트룰린 → 아르지니노숙신산 → 아르지닌 → (아르지네이스) 요소 + 오르니틴.

합정 — CPS-I의 알로스테릭 활성인자를 시트룰린·cAMP로 낚는다(정답은 N-아세틸글루탐산).

아미노산 pKa · 등전점 · 전기영동

★★★ 4년(21·22·23·25)

- 등전점(pI)은 아미노산·단백질의 순전하가 0이 되는 pH이고, 그 pH에서는 전기장에서 이동하지 않는다.
- 2차원 전기영동은 1차원에서 등전점집중(pI 차이)으로, 2차원에서 SDS-PAGE(분자량 차이)로 단백질을 점으로 분리한다.
- 산성 아미노산(아스파르트산·글루탐산)은 겔사슬 카복실기 때문에 pKa가 낮고 pI도 낮다.

합정 — 2D 전기영동의 두 분리 기준을 "분자량 + 소수성"으로 낚는다(정답은 등전점 + 분자량).

페닐케톤노증(PKU)

★★★ 3년(22·23·24)

- 페닐알라닌 수산화효소가 결핍되어 페닐알라닌이 축적(신경독성)되고 티로신이 부족해져 멜라닌·카테콜아민이 준다(밝은 피부).
- 이 효소가 만드는 산물은 티로신이며, 저페닐알라닌 식이로 관리하고 아스파탐(페닐알라닌 함유)은 금기다.

합정 — 결핍 효소의 산물을 페닐알라닌·멜라닌으로 낚는다(직접 산물은 티로신).

통풍 · 요산(퓨린 분해)

★★★ 3년(21·23·25)

- 사람의 퓨린 분해 최종산물은 요산이며, 크산틴 → 요산 단계를 크산틴 산화효소가 담당한다(알로퓨리놀이 억제).
- 요산나트륨 결정이 관절에 쌓이면 통풍이 되고, 결정은 편광에서 바늘 모양·음성 복굴절을 보인다.
- 레시-나이한증후군(HGPRT 결핍)은 퓨린 재활용이 안 돼 요산이 과다 생성된다.

합정 — 통풍 결정(요산염, 바늘·음성복굴절)과 가성통풍(칼슘피로인산, 마름모·양성복굴절)을 바꾼다.

헴 합성 · 분해 · 빌리루빈(황달)

★★ 기본 · 황달 감별

- 헴 합성은 미토콘드리아에서 ALA 합성효소(속도조절, 헴이 음성되먹임)가 글리신+숙시닐CoA로 시작하며, 납·철결핍이 이 경로를 방해하고 포르피린증은 중간효소 결핍으로 포르피린이 쌓여 광과민·복통·신경증상을 낸다.
- 헴 분해: 늙은 적혈구의 헴 → 빌리베르딘 → 비결합(간접) 빌리루빈(지용성·알부민 운반) → 간에서 글루쿠론산 포합 → 결합(직접) 빌리루빈 → 담즙으로 배설된다.
- 황달은 용혈=간접 빌리루빈↑, 담도 폐쇄=직접 빌리루빈↑, 신생아 황달·길버트증후군은 포합효소(UGT) 미성숙·부족으로 간접 빌리루빈이 오른다.

상황	우세 빌리루빈
용혈	간접(비결합)↑
간세포 손상	간접+직접 혼합
담도 폐쇄	직접(결합)↑
신생아·길버트	간접(UGT↓)

합정 — 담도폐쇄를 간접빌리루빈↑로 낫는다(직접↑). 간접(비결합) 빌리루빈은 지용성·알부민 결합이라 소변으로 안 나간다.

뉴클레오타이드 합성 · 관련 약물

★★ 기본 · 항암제 표적

- 퓨린은 PRPP 위에서 처음부터(de novo) 조립해 IMP를 거쳐 AMP·GMP가 되고, 재활용(salvage)은 HGPRT가 담당한다(레시-나이한=HGPRT 결핍).
- 피리미딘은 반대로 고리를 먼저 만든 뒤 PRPP에 붙여 UMP를 거친다.
- 항암·면역억제제가 이 경로를 막는다: 메토폭세이트(DHFR·엽산), 5-FU(티미딜산 합성효소), 하이드록시우레아(리보뉴클레오타이드 환원효소), 6-머캅토피린(퓨린 합성).

합정 — 퓨린 de novo가 완성된 염기를 먼저 만든다고 낫는다(PRPP 위에서 조립). 통풍약 알로퓨리놀(잔틴산화효소=분해 억제)과 합성 억제를 혼동한다.

IV. 지질 · 콜레스테롤

콜레스테롤 · 스타틴 · LCAT/HDL

★★★ 4년(21·22·23·25)

- 콜레스테롤 합성의 속도조절 효소는 HMG-CoA 환원효소이고, 스타틴이 이를 억제하면 세포내 콜레스테롤이 줄어 간의 LDL 수용체가 늘어 혈중 LDL을 더 끌어들인다.
- LCAT는 HDL에서 콜레스테롤을 에스터화해 HDL 중심으로 채워 넣어 말초 콜레스테롤을 간으로 되돌린다(역수송). LCAT 결핍이면 이 과정이 막힌다.
- 콜레스테롤은 스테로이드 고리 4개에 히드록실기와 결사슬을 가진 양친매성 막 성분이자 스테로이드호르몬·담즙산·비타민 D의 전구체다.

합정 — 스타틴 투여 시 LDL 수용체가 "감소"한다고 낫는다(실제는 증가). LCAT의 작용 부위를 LDL로 낫는다(HDL이다).

지방산 — 합성·산화·명명

★★★ 3년(23·24·25)

- 지방산 합성은 세포질에서 NADPH를 써서 일어나고, 아세틸CoA 카복실화효소(ACC)가 속도조절(말로닐CoA 생성)을 한다. β-산화는 미토콘드리아에서 일어난다.
- 말로닐CoA는 카르니틴 셔틀(CPT-I)을 막아 지방산 합성과 산화가 동시에 일어나지 않게 한다.
- 사람이 못 만드는 필수지방산은 리놀레산(ω-6)·α-리놀렌산(ω-3)이다.

합정 — 합성(세포질·NADPH)과 산화(미토콘드리아·FADH2/NADH)의 장소·조효소를 바꾼다.

인지질 · 폐 계면활성제(레시틴)

★★ 2년(21·25)

- 인지질은 글리세롤 + 지방산 2개 + 인산 + 머리기(콜린 등)로 된 양친매성 분자로 세포막 이중층의 주성분이다.
- 레시틴(다이팔미토일포스파티딜콜린)은 2형 폐포세포가 만드는 폐 계면활성제의 핵심으로 폐포 표면장력을 낮춰 허탈을 막는다.
- 태아 폐성숙 지표로 양수 L/S 비(레시틴/스핑고미엘린) ≥ 2 면 성숙으로 보며, 미숙아는 계면활성제 부족으로 신생아호흡곤란증후군이 온다.

합정 — 계면활성제가 표면장력을 높인다고 낚거나(낮춤), 만드는 세포를 1형 폐포세포로 낚는다(2형).

V. 분자생물학 · 세포주기

RNA 간섭(siRNA · RISC)

★★★ 4년(21·22·23·24)

- siRNA는 RNA유도침묵복합체(RISC)에 실려 상보적 mRNA에 결합해 그 mRNA를 절단·분해함으로써 표적 단백질 발현을 억제한다.
- 파티시란처럼 특정 단백질(트랜스타이레틴) 발현을 낮추는 치료제로 쓰이며, 작용 단계는 전사·번역이 아니라 mRNA 분해다.

합정 — siRNA의 작용을 전사 억제·단백질 분해로 낚는다(정답은 mRNA 분해).

mRNA 가공(5' 캡 · 스플라이싱)

★★★ 3년(21·22·23)

- 진핵 mRNA는 5' 말단에 7-메틸구아노신 캡, 3' 말단에 폴리A 꼬리가 붙고 인트론이 잘려나가는 스플라이싱을 거친다.
- 인트론의 5' 말단은 거의 항상 GU, 3' 말단은 AG가 스플라이싱 신호이므로, 인트론 5' 공여부위 변이는 스플라이싱을 망가뜨린다.

합정 — 인트론 5' 공여부위(GU) 변이를 캡 형성·폴리A·RNA 편집 이상으로 낚는다(정답은 스플라이싱).

핵산 염기조성(Chargaff 법칙)

★★★ 3년(21·23·25)

- 이중가닥 DNA에서는 $A = T$, $G = C$ 이므로 퓨린 합($A+G$)과 피리미딘 합($T+C$)이 같다.
- 한 염기의 비율을 주면 상보 염기와 나머지를 계산할 수 있고, GC 함량이 높을수록 이중가닥이 안정하다(수소결합 3개).

합정 — 단일가닥 RNA·비상보 상황에 Chargaff 등식을 그대로 적용하도록 낚는다($A=T$ · $G=C$ 는 이중가닥 DNA 규칙).

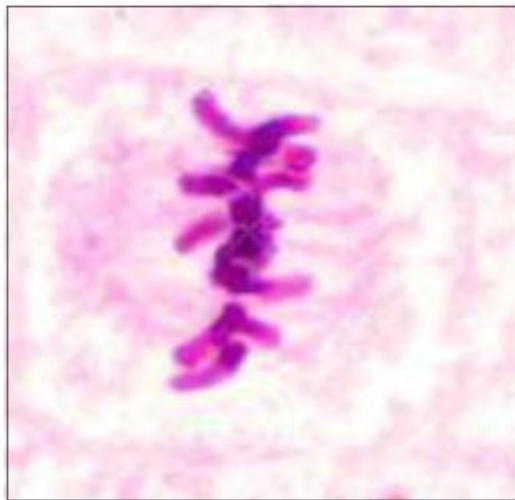
세포주기 · 사이클린-CDK · 항암제 표적

★★★ 4년(22·23·24·25)

- 세포주기는 G1(성장) → S(DNA 복제) → G2 → M(유사분열)으로 돌고, 분열하지 않는 세포는 G0에 머문다.
- 진행은 사이클린-CDK 복합체가 몬다 — G1/S는 사이클린 D-CDK4/6와 E-CDK2, S기는 A-CDK2, M기는 B-CDK1(MPF)이 담당한다.
- G1 제한점(R점)에서 사이클린 D-CDK4/6가 RB를 인산화해 E2F를 풀어주면 S기로 넘어가고, p53은 손상 시 p21로 CDK를 막아 주기를 멈추거나 자멸사를 유도한다(RB·p53은 대표 종양억제유전자).
- 체크포인트(G1/S·G2/M·방추사)가 손상·미부착을 감지해 진행을 막으며, 항암제는 S기(5-FU·MTX)·M기(빈크리스틴·탁센)에 작용한다. 유사분열 후기엔 APC/C가 세큐린을 분해해 자매염색분체를 분리한다.

시기	주요 복합체	사건
G1/S	사이클린 D-CDK4/6 · E-CDK2	RB 인산화 → S기 진입
S	사이클린 A-CDK2	DNA 복제

M	사이클린 B-CDK1(MPF)	유사분열
정지	p53 → p21	손상 시 주기 정지·수선



▲ 유사분열 중기 — 염색체가 적도판에 정렬 (2022 2교시)

합정 — 5-FU·MTX(S기)와 빈크리스틴·탁센(M기)의 작용 시기를 바꾼다. RB 인산화를 주기 정지로 뺀다(인산화되면 오히려 진행).

세포자멸사(apoptosis) 경로

★★ 기본 · 병리 연결

- 자멸사는 예정된 능동적 세포죽음으로, 세포가 찢고라들어 자멸소체로 정리돼 염증을 남기지 않는다(터져서 염증을 부르는 괴사와 대비).
- 내인(미토콘드리아) 경로는 세포 스트레스·DNA손상에서 Bcl-2 억제·Bax↑로 시토크롬 c가 나와 카스파아제 9를 켜고, p53이 이를 촉진한다.
- 외인(사멸수용체) 경로는 Fas-TNF 수용체에 리간드가 붙어 카스파아제 8을 켜다.
- 두 경로 모두 실행 카스파아제(3·6·7)로 모여 단백·DNA를 토막 낸다.

합정 — 자멸사가 염증을 일으킨다고 뺀다(무염증). 내인경로 개시를 카스파아제 8로 뺀다(9번; 8번은 외인).

DNA 복제 · 수선

★★ 기본 · 질환 연결

- DNA는 반보존적으로 복제되며, DNA 중합효소는 5'→3'로만 붙여 선도가닥은 연속, 지연가닥은 오키아지 절편으로 만든 뒤 라이게이스가 잇는다.
- 텔로머레이스는 말단 텔로미어를 늘려 노화를 늦추며, 대부분 체세포엔 없지만 암세포에서 재활성된다.
- 수선기전과 질환: 뉴클레오타이드 절제수선(NER) 결함=색소건피증(자외선 피리미딘 이량체), 불일치 수선(MMR) 결함=린치증후군, 이중가닥 절단 수선(상동재조합) 결함=BRCA 유방·난소암.

합정 — 색소건피증(NER)과 린치증후군(MMR)의 수선기전을 바꾼다. 중합효소가 3'→5'로 붙인다고 뺀다(합성은 5'→3'; 3'→5'는 교정 활성).

유전 양식(멘델 · 반성 · 미토콘드리아 · 각인)

★★ 기본 · 가계도

- 상염색체 우성은 매세대 수직으로 나타나고(마르판·헌팅턴), 열성은 보인자 부모에서 25% 발현한다(낭성섬유증·대사질환).
- X연관(반성) 열성(혈우병·색맹·뒤센)은 남자에서 주로 발현하며 아버지→아들 전달이 없다.
- 미토콘드리아 유전은 모계로만 전달돼 모든 자녀에게 갈 수 있다(레베르시신경병증·MELAS).
- 각인(imprinting)은 부·모 어느 쪽에서 왔는지에 따라 발현이 달라진다 — 프래더-윌리(부계 결실)·안젤만(모계 결실)이 대표다.

합정 — 미토콘드리아 유전을 부계전달로 낡는다(모계만). X연관 열성에서 아버지가 아들에게 준다고 낡는다(전달 안 됨).

VI. 임상표지자 · 효소 · 신호

심근경색 표지자(트로포닌 · CK)

★★★ 3년(22·23·25)

- 심장트로포닌(cTnI·cTnT)은 심장에 특이적이고 손상 4~6시간 뒤 올라 3~10일 지속되어 심근경색 진단·경과 판정의 표준이다.
- CK-MB는 초기에 오르지만 빨리 정상화되어 재경색 판정에 유용하다. 젖산탈수소효소는 비특이적이며 늦게 오른다.

합정 — 오래 지속(수일)되는 특이 표지자를 CK-MB·LDH로 낡는다(정답은 트로포닌).

당화혈색소(HbA1c)

★★★ 3년(21·22·23)

- 당화혈색소는 포도당이 헤모글로빈에 비효소적으로 붙은 것으로, 적혈구 수명(약 120일)에 걸친 지난 2~3개월 평균 혈당을 반영한다.
- 조절 목표는 대개 6.5% 미만이며, 값이 높으면 그동안 혈당이 높았음을 뜻한다.

합정 — 당화를 "효소 반응"으로 낡거나, HbA1c를 순간 혈당·합병증 지표로 해석한다(평균 혈당 지표).

효소 동역학(V_{max} · K_m) · 억제(경쟁적 vs 비경쟁적)

★★★ 3년(22·23·25)

- 미카엘리스-멘텐 식 $v = V_{max} \cdot [S] / (K_m + [S])$ 에서, V_{max} 는 효소가 기질로 완전히 포화됐을 때의 최대 반응속도(효소 농도에 비례)이고, K_m 은 반응속도가 V_{max} 의 절반이 되는 기질 농도다.
- K_m 은 효소-기질 친화도의 역지표다 — K_m 이 작을수록 낮은 기질 농도에서도 반쯤 돌아가니 친화도가 높다.
- 경쟁적 억제는 활성부위를 두고 기질과 경쟁하므로 K_m 은 커지고(친화도↓) V_{max} 는 그대로이며, 기질 농도를 높이면 극복된다.
- 비경쟁적 억제제는 다른 부위에 결합해 V_{max} 를 낮추고 K_m 은 그대로이며 기질로 극복되지 않는다.

구분	K_m	V_{max}	기질로 극복
경쟁적 억제	증가	불변	가능
비경쟁적 억제	불변	감소	불가

합정 — 경쟁적($K_m \uparrow$ · V_{max} 유지)과 비경쟁적($V_{max} \downarrow$)의 지표를 바꾼다. "기질을 늘려 억제 완화"는 경쟁적 억제다.

빈혈과 비타민(B12 · 철)

★★★ 3년(22·24·25)

- 비타민 B12는 위 내인자와 결합해 회장 끝에서 흡수되며, 위·회장 수술이나 악성빈혈로 부족하면 거대적혈모구빈혈과 신경증상(아탈수초성)이 생긴다.
- 철결핍빈혈은 소적혈구·저색소이며 페리틴·혈청철은 낮고 총철결합능(TIBC)·트랜스페린은 증가한다.

합정 — 철결핍에서 TIBC가 "감소"한다고 낡는다(실제는 증가). B12 결핍(신경증상 동반)과 엽산 결핍(신경증상 없음)을 혼동한다.

산화질소(NO) 신호

★★★ 3년(21·24·25)

- 산화질소는 NO 합성효소가 아르지닌을 NO와 시트룰린으로 바꿔 만들며, 반감기가 짧아 주변분비로 이웃 평활근에 작용한다.
- NO는 구아닐산고리화효소를 켜 cGMP를 올려 혈관을 확장하고, 나이트로글리세린은 몸속에서 NO를 내놓아 협심증에 쓰인다.

합정 — NO의 이차전령을 cAMP-IP3로 낚는다(정답은 cGMP). 전구 아미노산은 아르지닌이다.

당뇨병케토산증(DKA)

★★ 2년(22·23)

- 인슐린이 크게 부족한 1형 당뇨(감염·인슐린 중단이 유발)에서 지방분해가 폭주해 간이 케톤체(아세토아세트산-β-히드록시뷰티르산)를 대량 만들어 고음이온차 대사성 산증이 생긴다.
- 고혈당으로 삼투이뇨가 일어나 탈수· 전해질 소실이 오고, 보상성 과호흡(쿠스마울 호흡)과 아세톤 냄새가 난다.
- 치료는 수액·인슐린·칼륨 보충이며, 인슐린을 주면 칼륨이 세포로 들어가 저칼륨혈증에 주의한다.

합정 — DKA의 산증을 정상음이온차로 낚거나(고음이온차), 초기 혈청칼륨이 정상·상승이어도 몸 전체 칼륨은 부족함을 놓친다.

세포 신호전달(GPCR · 2차전령 · RTK)

★★ 기본 · 여러 교시 연결

- G단백연결수용체(GPCR)는 $G_s(cAMP\uparrow) \cdot G_i(cAMP\downarrow) \cdot G_q(PLC \rightarrow IP_3 \cdot DAG \rightarrow Ca^{2+})$ 로 갈려 2차전령을 만든다.
- 수용체 티로신인산화효소(RTK)는 인슐린·성장인자 수용체로, 자가인산화 뒤 RAS-MAPK-PI3K 경로를 켜다.
- 스테로이드·갑상샘호르몬은 지용성이라 막을 통과해 세포내 수용체에 붙어 유전자 전사를 직접 바꾼다(2차전령을 쓰지 않음).
- 2차전령: cAMP($\rightarrow$ PKA), cGMP($\rightarrow$ NO·나트륨이노펩티드), IP3($\rightarrow$ 소포체 Ca^{2+} 방출), DAG($\rightarrow$ PKC).

G단백	효과	대표 수용체
Gs	아데닐산고리화효소 $\uparrow$ · cAMP $\uparrow$	β 아드레날린
Gi	cAMP $\downarrow$	M2 · α2
Gq	PLC $\rightarrow$ IP3·DAG· Ca^{2+}	α1 · M1·M3

합정 — 스테로이드호르몬을 막수용체·2차전령으로 낚는다(세포내 수용체·직접 전사). Gs와 Gi의 cAMP 방향을 바꾼다.

비타민 · 조효소 총정리

★★ 기본 · 결핍 감별

- 수용성 비타민은 대부분 조효소로 쓰인다 — B1(TPP·탈탄산), B2(FAD), B3(NAD/NADP), B5(CoA), B6(PLP·아미노기 전이), B7(비오틴·카복실화), B9·B12(1탄소·메틸 전달).
- 지용성 비타민 — A(시각·상피), D(칼슘), E(항산화), K(응고인자 II·VII·IX·X의 γ-카복실화).
- 대표 결핍 — B1(각기·베르니케), B3(펠라그라 3D: 피부염·설사·치매), B12·엽산(거대적혈모구빈혈, B12만 신경증상), C(괴혈병·콜라겐 이상), D(구루병/골연화).

비타민	조효소 / 역할
B1	TPP(피루브산·α-KG 탈탄산)
B2 · B3	FAD / NAD(P) (산화환원)
B6	PLP(아미노기 전이)
B9 · B12	1탄소·메틸 전달(핵산·메티오닌)
K	응고인자 γ-카복실화

합정 — 비타민K를 항산화로 낚는다(응고인자 카복실화; 항산화는 E). B12·엽산 결핍을 소적혈구로 낚는다(거대적혈모구).

시험 전략 TIP

- 에너지대사(전자전달·금식케톤·TCA·β산화)는 매년 여러 문항이 나오므로 경로의 위치(세포질/미토콘드리아)와 조효소를 함께 외운다.
- "짝 바뀌치기" 합정이 많다 — $NADPH \leftrightarrow NADH$, 합성 $\leftrightarrow$ 산화, 경쟁적 $\leftrightarrow$ 비경쟁적, 2,3-BPG 좌 $\leftrightarrow$ 우 이동을 표로 대비한다.

- 계산 문제(β -산화 ATP, 등전점, Chargaff)는 공식과 예제 한 개를 손으로 풀어 두면 변형돼도 풀린다.
- 임상 연결(심근경색=트로포닌, PKU=아스파탐 금기, G6PD=잠두 용혈, 통풍=요산)은 키워드 한 개로 답이 걸린다.
- 분자생물학은 "어느 단계"를 묻는다 — siRNA=mRNA 분해, 스플라이싱=인트론 GU-AG, 항암제 S기/M기를 구분한다.